ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto

🎥 Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

> **Orientação:** Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo abstrato de computador, que utiliza uma fita para representa unidades de memória, sendo possível realizar cálculos com ela.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

A fita, cabeça de leitura, estados, função de transição, estado inicial e estado final.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

Elas representam uma forma de aprender a computação de forma teórica, demonstrando conceitos de algoritmos, computabilidade, automatos e linguagem formal.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

A máquina de Turing consegue representar a execução de um algoritmo passo a passo.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

> **Desafio:** A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	Aceito	19
2	000111	ACEITA	Aceito	37
3	00111	REJEITA	Rejeitado	19

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina verifica se a palavra possui a mesma quantidade de símbolos 0 e 1, seguindo a ordem de 0s antes dos 1s. Ela marca cada 0 encontrado e procura um 1 correspondente, marcando-o também. Depois, volta ao início da fita para procurar o próximo 0 e repete o processo. Quando todos os símbolos são verificados e existe um 1 para cada 0, a máquina aceita a palavra. Caso as quantidades sejam diferentes ou os

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não. Uma Máquina de Turing consegue representar muitos algoritmos e resolver diversos problemas, mas existem problemas que não podem ser resolvidos por nenhum algoritmo. Em alguns casos, não existe uma sequência de instruções capaz de produzir uma resposta correta para todas as possíveis entradas. Dessa forma, as Máquinas de Turing ajudam a compreender não apenas o que os computadores conseguem fazer, mas também quais problemas não podem ser resolvidos por algoritmos.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	**1,00**

6. Questão final

> **Problema para reflexão:**
>
> Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?
>
> Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais.**

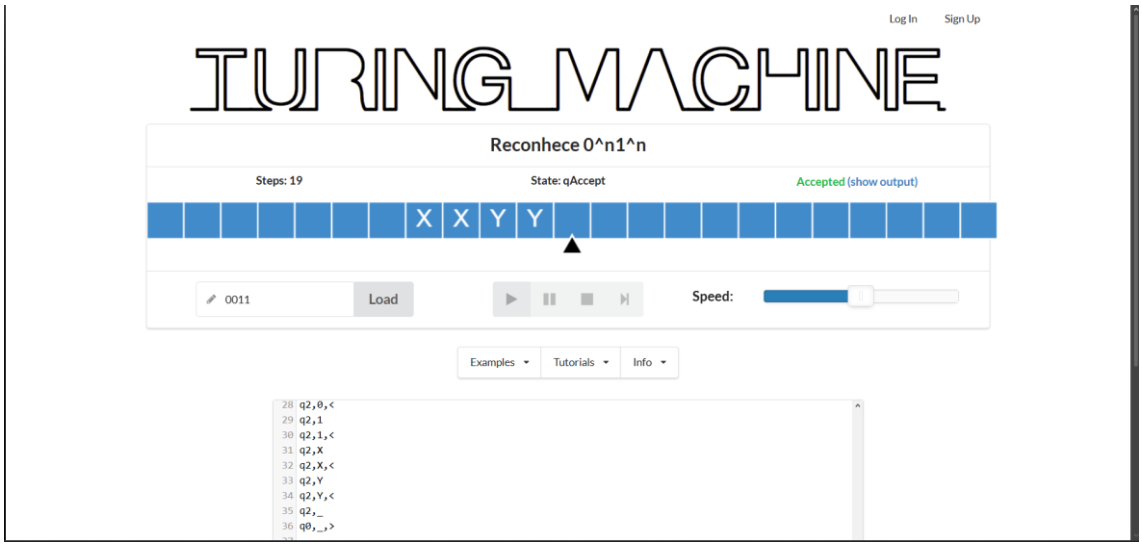
Para saber se um problema é apenas difícil ou se realmente não pode ser resolvido por um algoritmo, podemos analisar se existe uma Máquina de Turing capaz de encontrar uma solução para todos os casos possíveis. Se existe um algoritmo, mesmo que ele seja muito demorado ou complexo, o problema é considerado computável. Porém, se for provado que nenhuma Máquina de Turing consegue resolvê-lo para todos os casos, então o problema é considerado indecidível. Isso mostra que existem limites computacionais, ou seja, problemas que não podem ser solucionados por nenhum algoritmo.

📌 Orientações finais

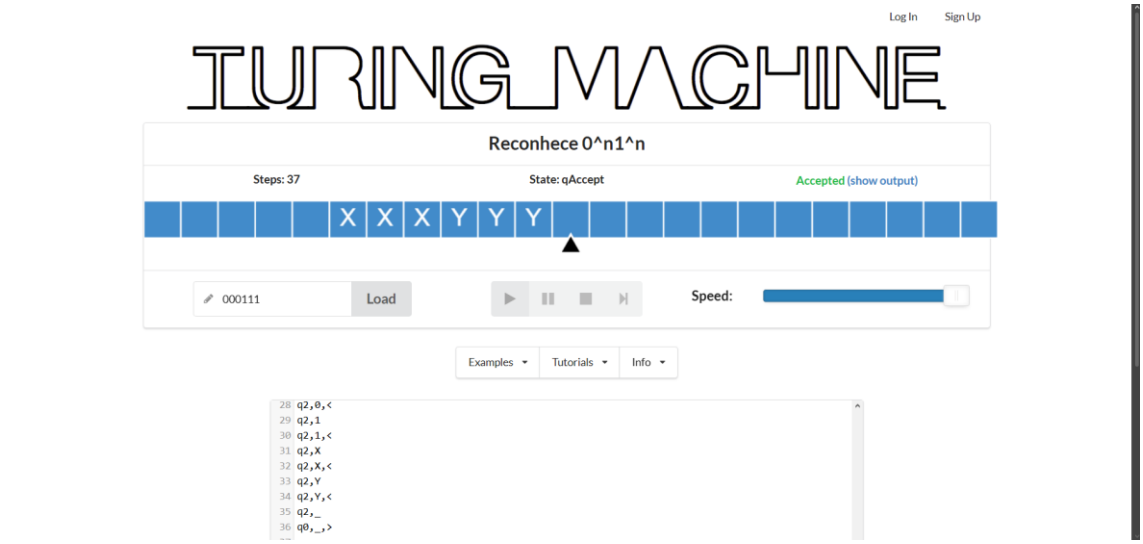
1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

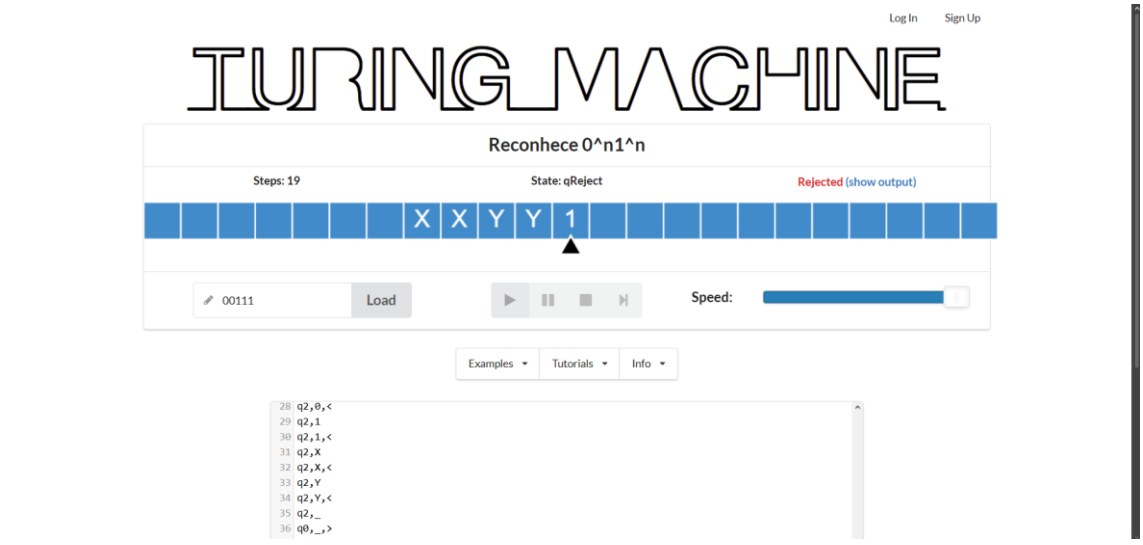
Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais



Teste 1 – 0011



Teste 2 – 000111



Teste 3 - 00111